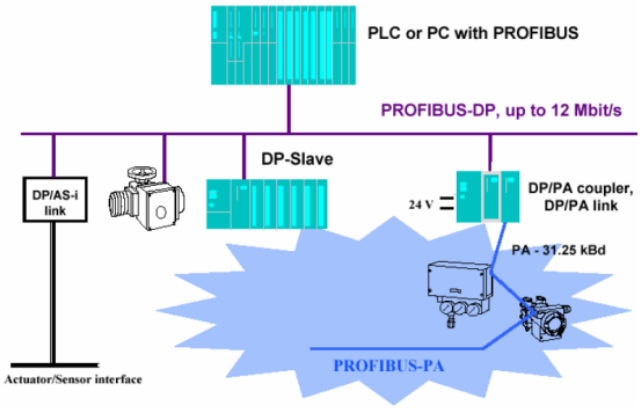
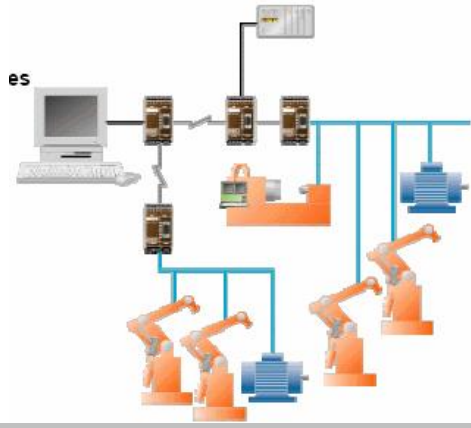
Unidad 4:

Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales







Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales

Plan General:

1. **Introducción: Autómatas y Control Discreto**
   - Aplicaciones y Fundamentos. Autómatas / FSM. STATEFLOW. GRAFCET.
2. **Autómatas Programables – IEC61131: Arq. y Lenguajes**
   - PLCs, arquitecturas. Entorno de desarrollo. Configuración. Lenguajes ST / SFC.
3. **Diseño de Sists. Control Secuencial**
   - Métodos clásicos. Métodos sistemáticos. Aplicación.
4. **Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales**
   - Arquitecturas distribuidas. Buses de Campo y Protocolos industriales.
5. **Control Discreto de Sistemas Continuos e Híbridos**
   - Sistemas muestreados. Simulación y Control. Sistemas Híbridos. Aplicación.

Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales

Plan de la Unidad 4:

A. Arquitecturas Distribuidas

- Control centralizado con estaciones remotas de I/O (periferia distribuida).
- Control descentralizado o distribuido (procesamiento distribuido).
- Redes de Control Industrial. Necesidades de comunicación: conceptos y definiciones básicas.

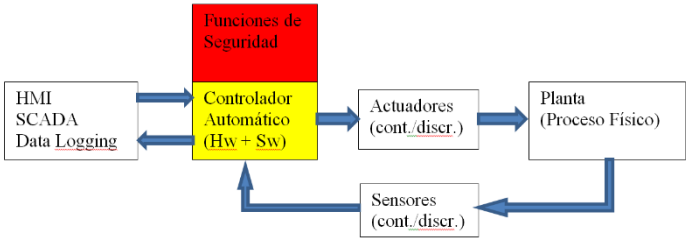
B. Buses de Campo y Protocolos Industriales

- Modelo de capas OSI. Medio físico y topologías de red.
- Protocolos industriales: tipos, ventajas, selección. Perfiles de comunicación.

C. Protocolos más usuales. Aplicaciones

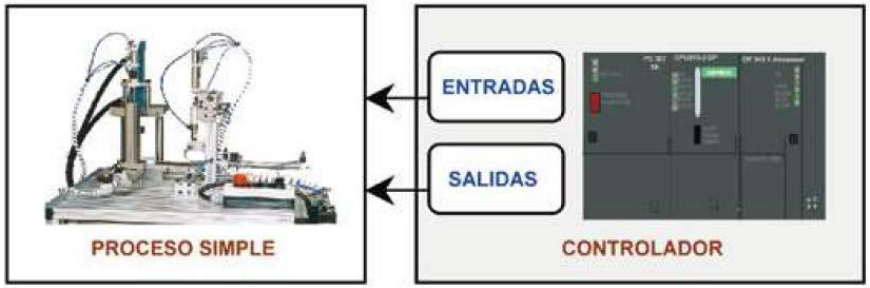
- Modbus. CAN.
- Profibus, Profinet. OPC UA.
- Características y aplicaciones.

Automatización Industrial:



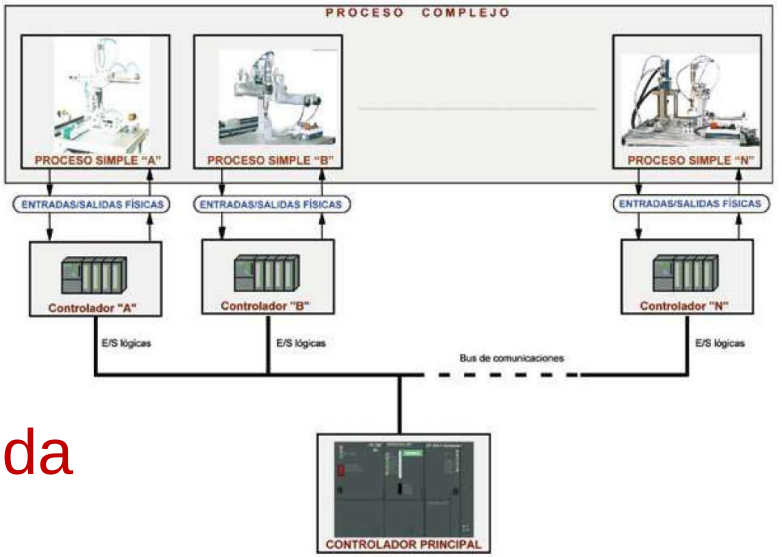
Arquitectura de Control:

- ***Centralizada*** (1 solo controlador) → sistemas simples o fijos
  - localizados (E/S locales),
  - cableado eléctrico intensivo.



- ***Distribuida*** (1 ó varios controladores en red) → sistemas complejos
  - extendidos (E/S distribuidas),
  - conectados en **red de comunic.**

  (más flexible, modular/expandible, simplifica cableado complejo)



a) Procesador Central y I/O distribuida

b) Procesamiento Distribuido

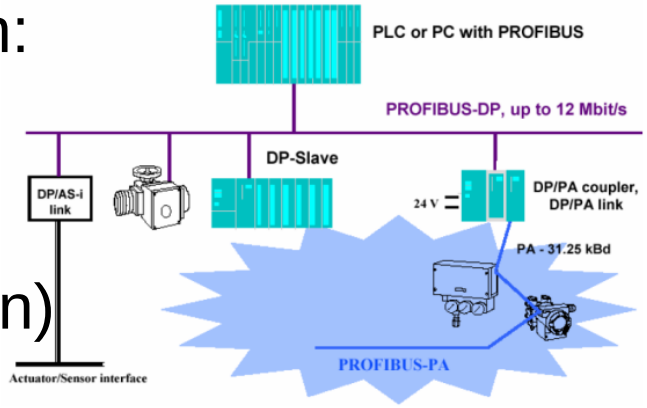
Automatización Industrial:

Sistemas de Control ***Distribuidos*** incluyen:

- Tecnologías de ***Equipos de Control***:
  - Autómatas Programables (**PLCs**)
  - **Sensores** (dependen de Aplicación)
  - **Actuadores**
  - +
- Tecnologías de ***Comunicación Industrial***:
  - Redes propietarias

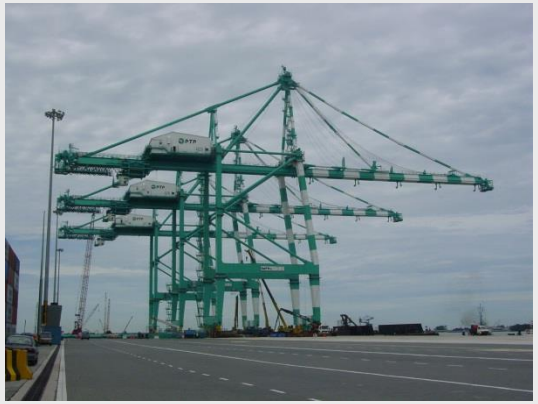
    (Modbus, DeviceNet, ControlNet, GEnius, FIPIO, etc.)
  - **Buses industriales estándar abiertos** *(tendencia actual)*

    (Foundation Fieldbus, **PROFIBUS**, Modbus TCP
    ETHERNET Industrial: PROFINET, **EtherNet/IP**, **Ether-CAT**, **Sercos III**, etc.)

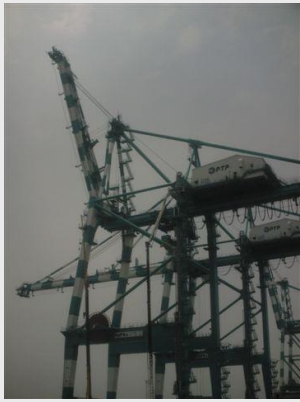


Ejemplo: Control de Grúas Portuarias

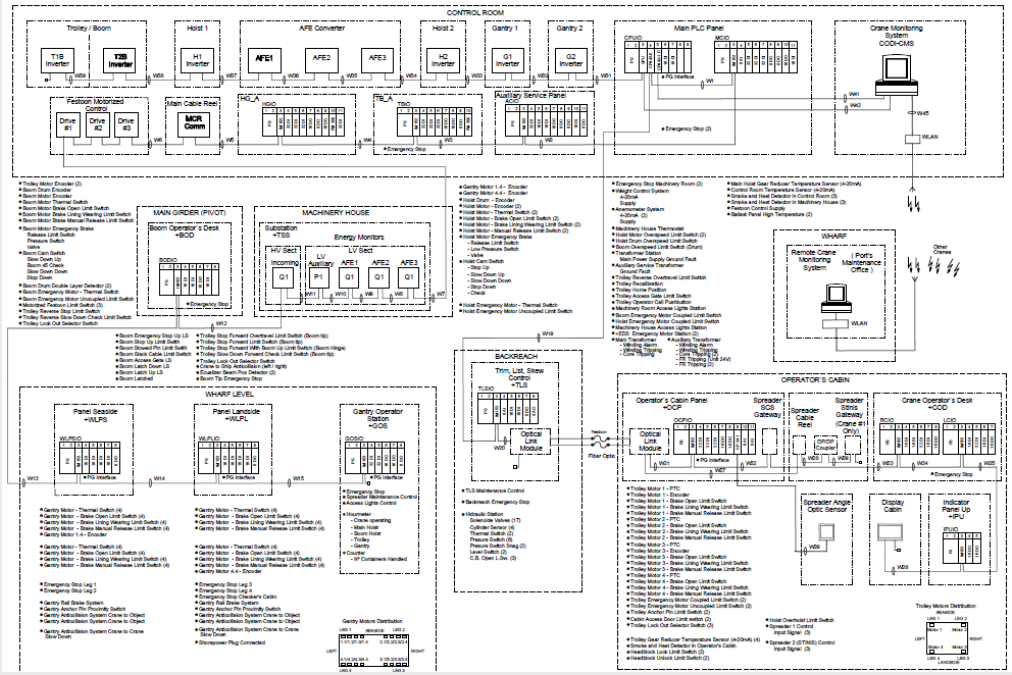






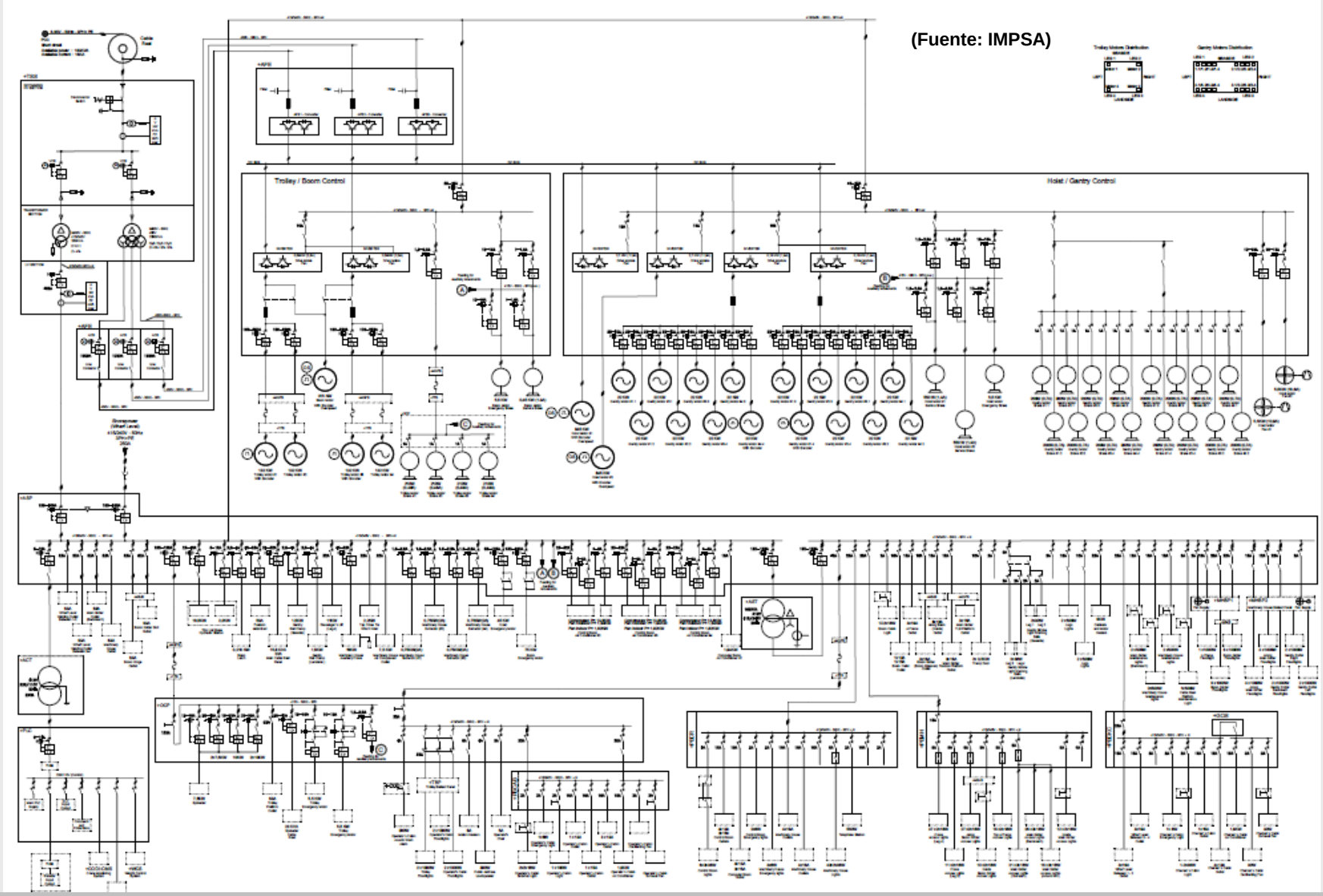




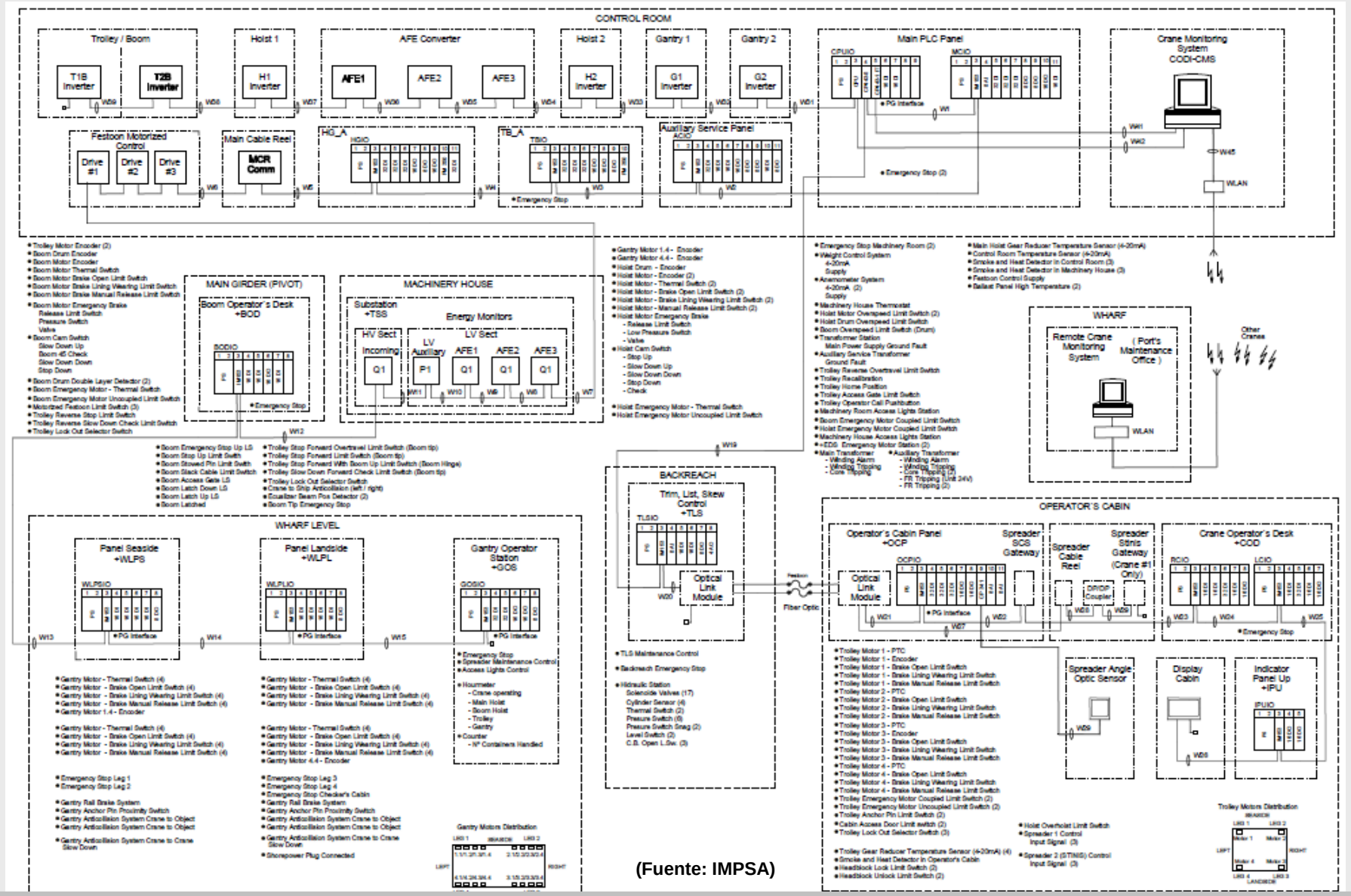


(Fuente: IMPSA)

Ej.: Control de Grúas (Diagrama Unifilar de POTENCIA)



Ej.: Control de Grúas (Arq. de AUTOMATIZACIÓN)

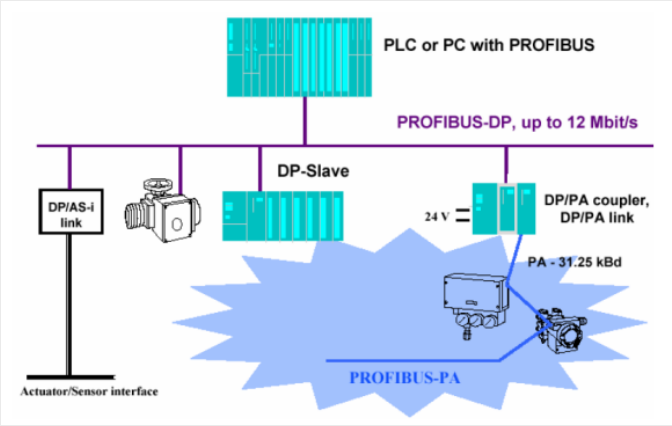


(Fuente: IMPSA)

Red de Control / Automatizac. Industrial:

- Red de Control Industrial:

  Sistema **interconectado** → monitoreo y control en «**Tiempo Real** (RT)» de equipos y procesos físicos «distantes o no» en ambiente industrial.



- **Videos**:

  Automation Basics: **Industrial Networking**
  (Control Design - Educational Video Series, 2021 Oct.4, 10 min.)
  https://www.youtube.com/watch?v=r6873V8r5Cs&ab_channel=ControlControlDesign

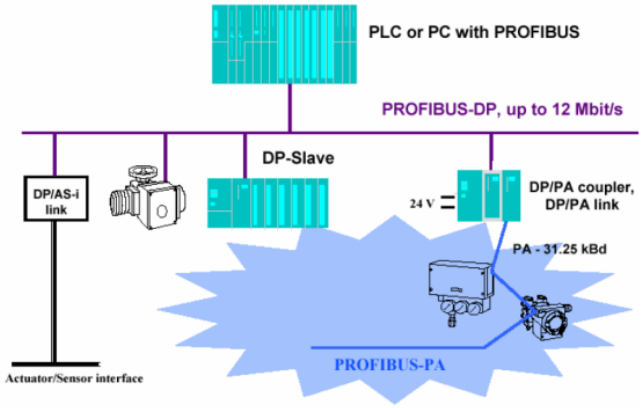
  Industrial Networks Fundamentals (EATON, 2014)
  https://www.youtube.com/watch?v=6K2Y_sp5f4o (40 min.)

  Industrial communication protocols explained (EATON PSEC, 2025)
  https://www.youtube.com/watch?v=_btpMwO2ZvE (12:23 min.)

Red de Control / Automatizac. Industrial:

- Red de Control Industrial:

  Sistema **interconectado** → monitoreo y control en «**Tiempo Real** (RT)» de equipos y procesos físicos «distantes o no» en ambiente industrial.



- Comunicaciones industriales:
  - Hacia/desde **dispositivos de campo**: analógica → **digital**
  - Entre **controladores** digitales

  → Implementación de **protocolos** de comunicación (**fieldbus** protocols).

- Requerimientos específicos: **determinismo**, tiempo de rta.
- Métodos de operación específicos.
- Integración progresiva con redes ofimáticas o comerciales (Ethernet, Internet).

Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

1. **Implementación o dominios de aplicación** industrial:
   - Fabricación discreta o en celdas autónomas (ej. automotriz);
   - Control de procesos continuos (ej. petroquímica, siderurgia);
   - Domótica (automatización de edificios): supervisión, control accesos;
   - Generación y distribución eléctrica: grandes distancias;
   - Sistemas de Transporte (ej. trenes, autopistas, control de tráfico);
   - Sistemas embebidos: localizado (ej. máquina, automóvil).

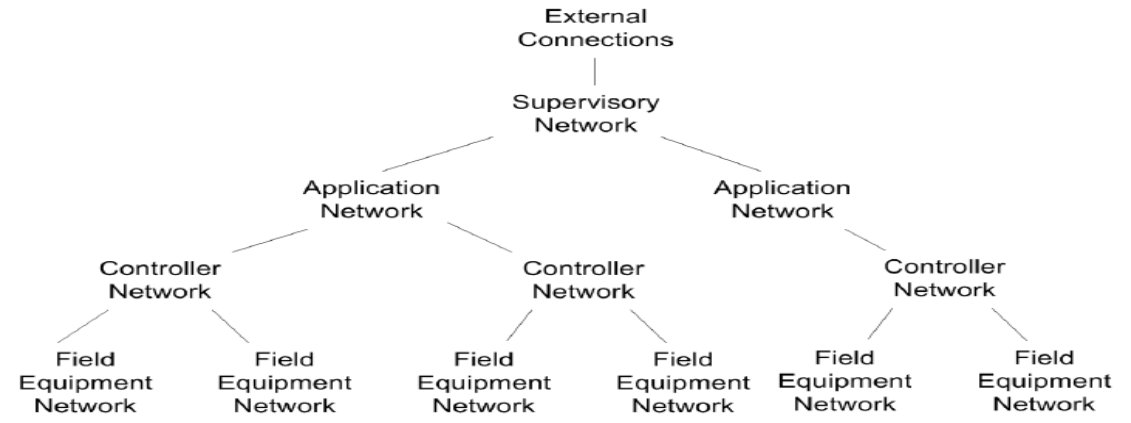
Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

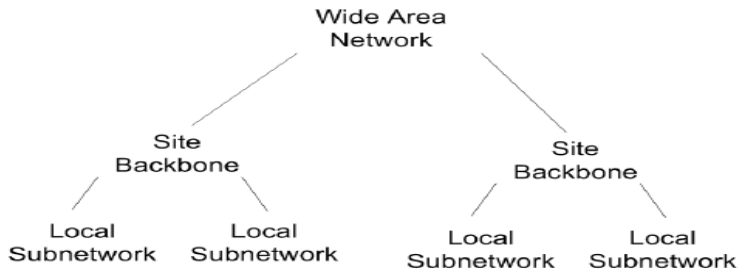
	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

2. **Arquitectura y Jerarquía** más profunda:

Example Industrial Network



Example Commercial Network



Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

3. **Severidad de fallas** mayor:
   - Conectado a equipamiento físico → efectos de falla posibles: daño a equipos, pérdida de producción, daño ambiental, accidentes.
4. Requisitos de **Tiempo Real** (en particular a bajo nivel):
   - Tiempo de respuesta < tiempo de muestreo de datos;
   - Retardos afectan negativamente el desempeño de lazos de control.

Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

5. **Determinismo**:
   - Transmisión de datos en forma predecible o determinista (poder predecir cuándo será recibida la respuesta a una demanda) → **latencia** o tiempo de rta. debe estar limitada y con baja variancia (**jitter**), para no afectar a lazos de control.
6. Tamaño de **Datos**:
   - Paquetes de datos pequeños (ej. única medición c/cabecera y cola).

Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

7. **Tráfico** Periódico / Aperiódico:

- Datos continuos muestreados: transmisión periódica (constante);
- Eventos asincrónicos: transmisión aperiódica (variable);

→ Relojes y protocolos de contención de bus p/asegurar temporización adecuada.

8. **Consistencia temporal** y **Orden** de Eventos:

- «Estampa de Tiempo» en origen, especialm. p/transm. aperiódica.

Redes Industriales vs. Comerciales:

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

9. **Resistencia o robustez** ante ambiente adverso:
   - Condiciones adversas: humedad, polvo, calor, vibración →

   → Equipamiento robustecido con altos grados de protección ambiental.

Tipos de Información en red industrial:

- Información de **CONTROL**: Nivel 2
  - Sensores → Control **Regulatorio** → Actuadores (entradas FBK/salidas Acciones de **Lazos de Control** Regulatorio).
  - Requerimientos fuertes de **tiempo real** y **determinismo**.
- Información de **DIAGNÓSTICO o MONITOREO**: Nivel 1
  - Sensores → Sist. **Supervisor** (monitoreo de status/integridad de equipamiento, esfuerzo de control, etc., sin actuación directa → registros históricos / **data logging** y presentación **HMI**, etc.).
  - Requerimientos bajos de tiempo real; sí **consistencia temporal** y mínima pérdida de datos.
- Información de **SEGURIDAD**: Nivel 0
  - Funciones **críticas** (parada segura y protección ante fallas).
  - Requerimientos fuertes de **tiempo real** + **alta confiabilidad**.

Redes ***separadas*** vs. ***integradas*** *(Control + Seguridad)*.

Arquitecturas Distribuidas y Comunicaciones Industriales

Plan de la Unidad 4:

A. Arquitecturas Distribuidas

- Control centralizado con estaciones remotas de I/O (periferia distribuida).
- Control descentralizado o distribuido (procesamiento distribuido).
- Redes de Control Industrial. Necesidades de comunicación: conceptos y definiciones básicas.

B. Buses de Campo y Protocolos Industriales

- Modelo de capas OSI. Medio físico y topologías de red.
- Protocolos industriales: tipos, ventajas, selección. Perfiles de comunicación.

C. Protocolos más usuales. Aplicaciones

- Modbus. CAN.
- Profibus, Profinet. OPC UA.
- Características y aplicaciones.

Comunicación:

Transferencia de información entre ETDs (Estaciones Transmisoras de Datos)

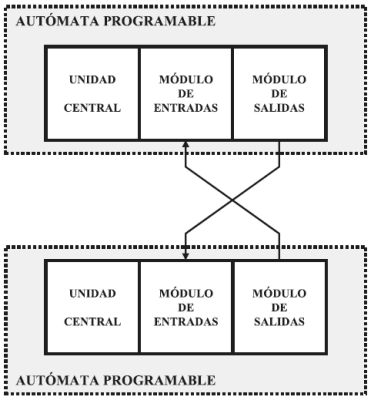


Figura 9.45. *Comunicación entre dos autómatas programables a través de sus módulos de entrada/salida.*

Formas

- **Punto a Punto**:
  - Módulos I/O cruzados (Analóg./Dig. paralelo)
  - Digital Serie: Punto a Punto (ej. RS-232/RS-422) → **USB**

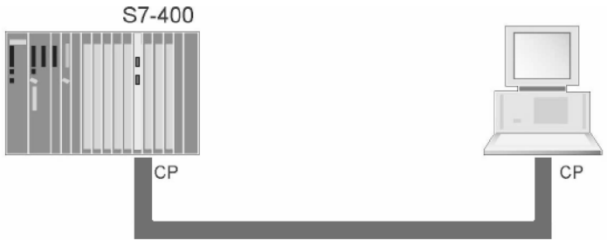
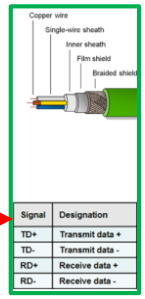
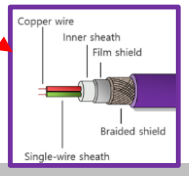


Figura 9.46. *Comunicación entre un ordenador personal, un autómata programable y un procesador de comunicaciones (CP) que constituye un módulo del autómata programable.*

- **Red de Comunicación** (multipunto)
  - Red de datos (ej. Ethernet)
  - Bus de Campo Digital (ej. RS-485)
  - Topologías: bus, estrella, arbol, etc.





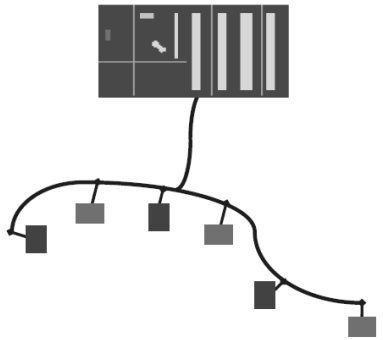


Figura 9.38. *Conexión de los dispositivos de campo con un autómata programable a través de una red o bus de campo (Cortesía de Siemens).*

CIM: Fabricación Integrada por Comput.

- Integración de procesos de **producción** (diseño, ingeniería, fabricación) con los procesos de **gestión** de la empresa.
- Pirámide CIM: estructura jerárquica ←→ Comunicaciones

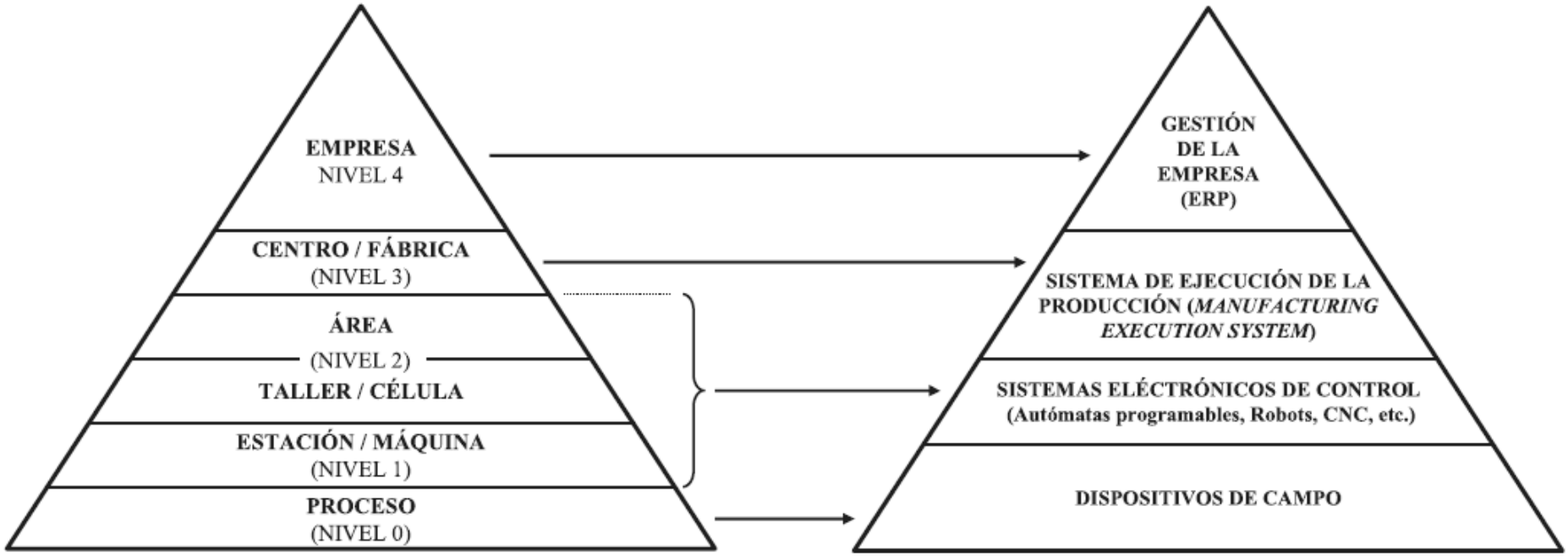
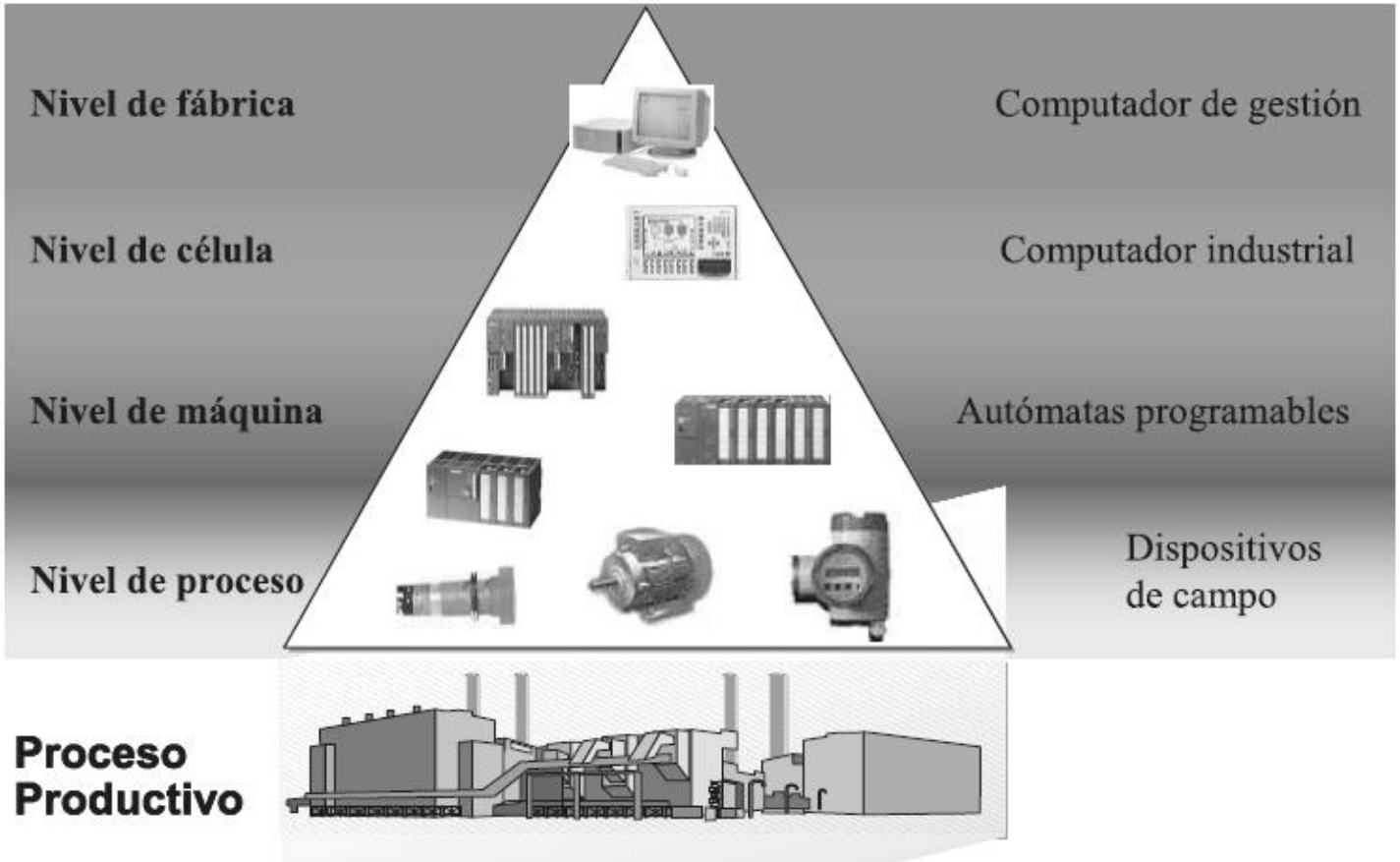


Figura 9.34. *Relación entre el modelo teórico de la pirámide CIM y su implantación real en la empresa.*

CIM: Fabricación Integrada por Comput.

Implementación y Comunicaciones: distintas necesidades

- Niveles superiores (Gestión): grandes cant. de datos → IT
- **Niveles inferiores (Control)**: tiempo de rta.crítico→ Fieldbus



Redes de Comunicaciones: Modelo OSI

(OSI = Interconexión de Sistemas Informáticos Abiertos)

- Red: **nodos** (ETDs) **interconectados**
- 7 capas o niveles de diálogo
- Cada nivel: **protocolo** asociado (reglas que gobiernan transm. datos)

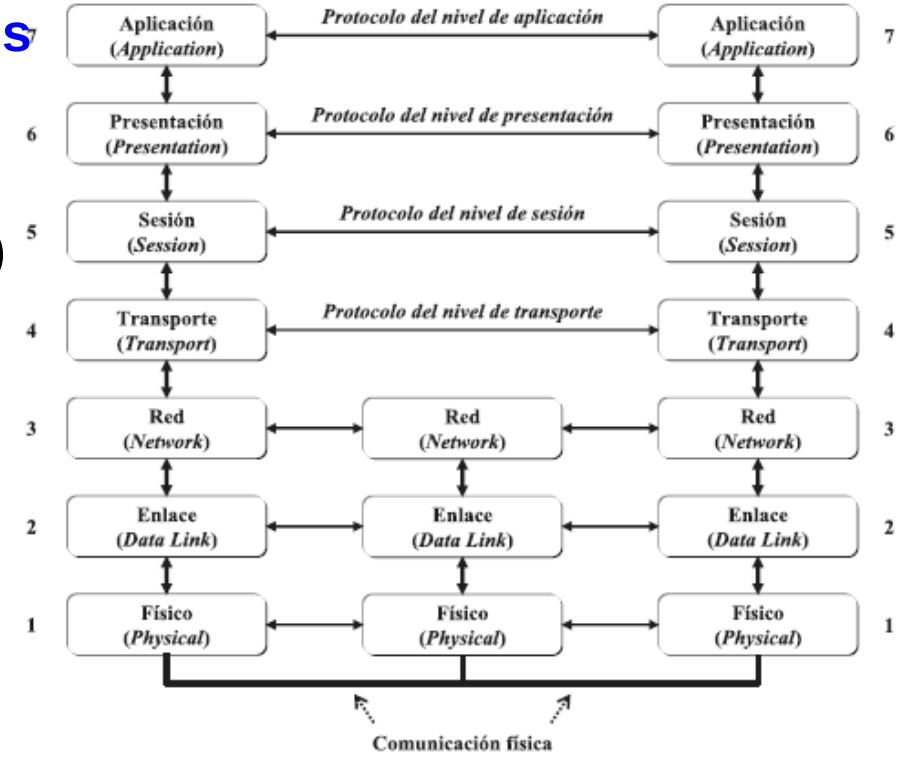


Figura 9.37. *Modelo OSI desarrollado por ISO para la conexión de sistemas informáticos abiertos.*

CAPAS o NIVELES

1. **FÍSICA**: especifica medio físico de transporte (señales eléctricas).
2. **ENLACE**: estructuración de datos en trama y control de errores.
3. **RED**: cuando interviene más de una red.
4. **TRANSPORTE**: división de datos en paquetes de envío.
5. **SESIÓN**: control de inicio y finalización de conexiones.
6. **PRESENTACIÓN**: representación y encriptación de datos.
7. **APLICACIÓN**: utilización de los datos.

Buses de Campo. Modelo OSI Simplif.

- 1: Capa física (ej. RS-485)
- 2: Enlace o acceso al medio
  - Master-slave (polling)
  - Peer-to-peer (token bus)

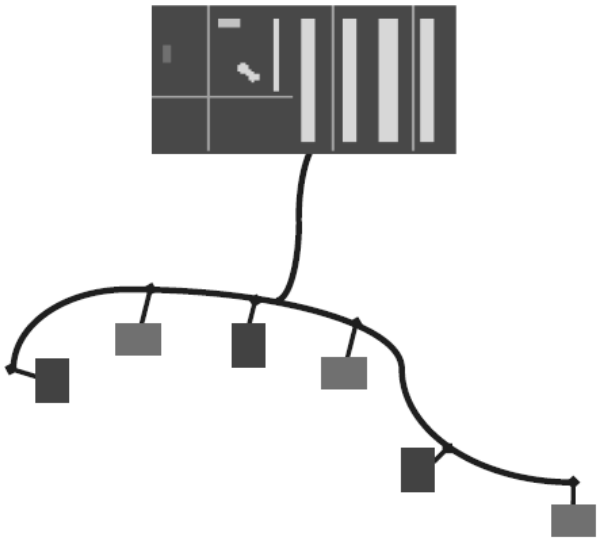


Figura 9.38. *Conexión de los dispositivos de campo con un autómata programable a través de una red o bus de campo (Cortesía de Siemens).*



Figura 9.39. *Modelo OSI simplificado utilizado en las redes de control.*

Redes de Comunicaciones Industriales:

2 estrategias diferentes:

a) **Redes de Aplicación Específica**: cada nivel CIM

- Redes de **Datos**: ofimática, grandes paquetes de datos, esporádicos
  - Redes de empresa y fábrica: (ej. LAN Ethernet TCP/IP) → CAD/CAM, etc.
  - Redes de célula: (ej. Ethernet Industrial, Profibus FMS)
- Redes de **Control (Field bus)**: RT, pequeños paquetes de datos
  - Redes de Controladores (ej. Profibus FMS, ControlNet, etc.)
  - Redes de Sensores-Actuadores
    - de Funcionalidad Limitada (ej. AS-i)
    - de Alta Funcionalidad (ej. Profibus DP, InterBus-S, DeviceNet, CANopen, etc.)

b) **Red Universal o Red Integrada**: todos los niveles CIM
(ej. Ethernet Industrial, Profinet)

Red Universal vs. Red Integrada

Ethernet Industrial (Ethernet robustecida y tiempo rta. corto)

- 2: Enlace o acceso al medio: Ethernet (CSMA/CD)
- 3 y 4: Red y Transporte: TCP/IP
- 7: Aplicación: Modbus/TCP, EtherNet, IP, PROFInet

TIPOS: **Universal** vs. Integrada

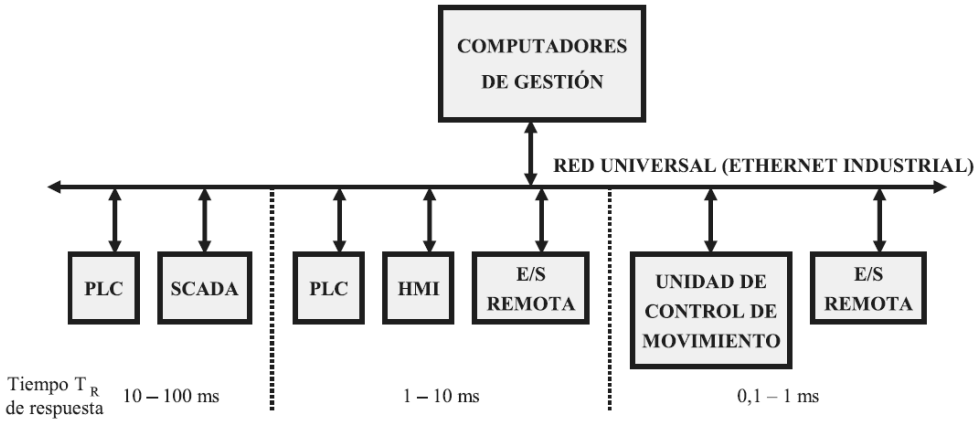


Figura 9.40. *Diagrama de bloques del principio de funcionamiento de una red universal Ethernet Industrial.*

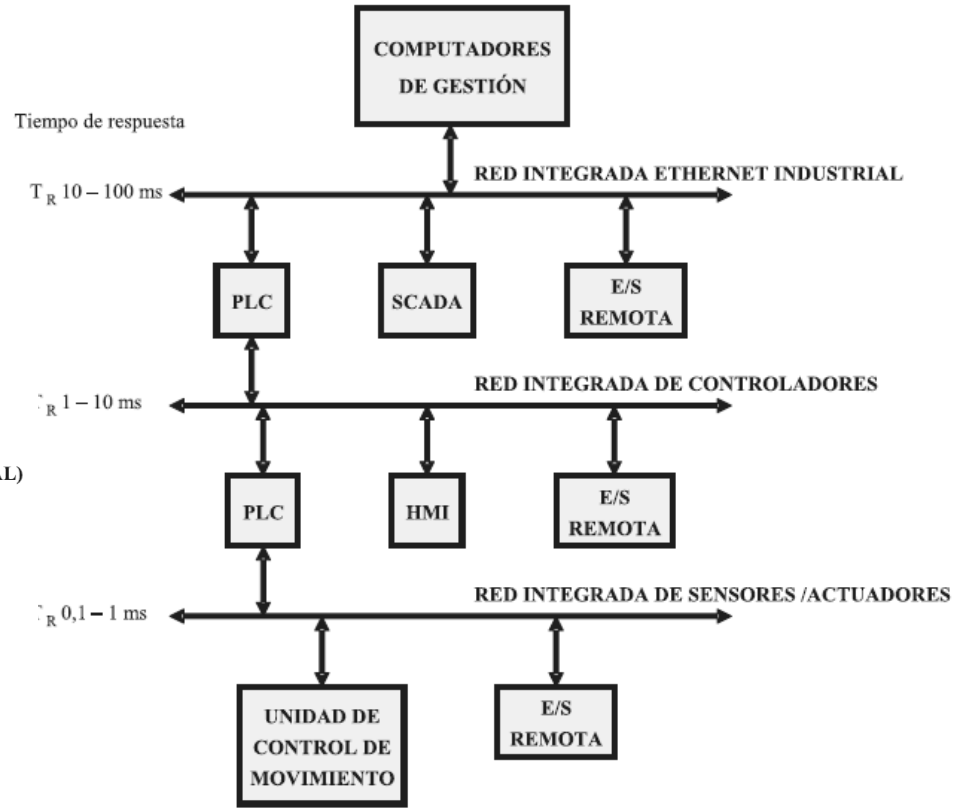


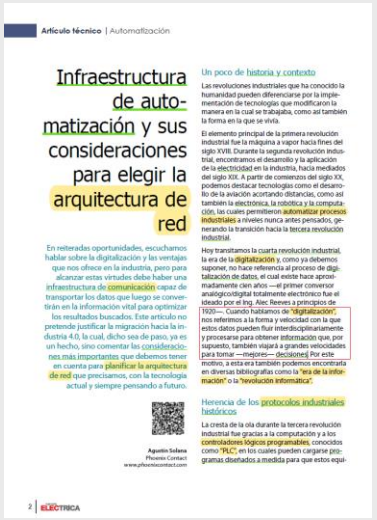
Figura 9.41. *Diagrama de bloques del principio de funcionamiento de una red integrada Ethernet Industrial.*

Protocolos Industriales

- **Leer (Material de Estudio)**:

  [1] Solana, A., **Infraestructura de Automatización** y sus consideraciones para elegir la **Arquitectura de Red**. Revista Ingeniería Eléctrica, 2022 (Artículo Técnico).

  (leer Artículo Técnico Tutorial Aula Virtual)


Artículo técnico | Automatización

Infraestructura de automatización y sus consideraciones para elegir la arquitectura de red

Un poco de historia y contexto

Las revoluciones industriales que ha conocido la humanidad pueden diferenciarse por la implementación de tecnologías que modificaron la manera en la cual se trabajaba, como así también la forma en la que se vivía.

El elemento principal de la primera revolución industrial fue la máquina a vapor hacia fines del siglo XVIII. Durante la segunda revolución industrial, encontramos el desarrollo y la aplicación de la electricidad en la industria, hacia mediados del siglo XIX. A partir de comienzos del siglo XX, podemos destacar tecnologías como el desarrollo de la aviación acortando distancias, como así también la electrónica, la robótica y la computación, las cuales permitieron automatizar procesos industriales a niveles nunca antes pensados, generando la transición hacia la tercera revolución industrial.

Hoy transitamos la cuarta revolución industrial, la era de la digitalización y, como ya debemos suponer, no hace referencia al proceso de digitalización de datos, el cual existe hace aproximadamente cien años —el primer conversor analógico/digital totalmente electrónico fue el ideado por el Ing. Alec Reeves a principios de 1920—. Cuando hablamos de "digitalización", nos referimos a la forma y velocidad con la que estos datos pueden fluir interdisciplinariamente y procesarse para obtener información que, por supuesto, también viajará a grandes velocidades para tomar —mejores— decisiones. Por este motivo, a esta era también podemos encontrarla en diversas bibliografías como la "era de la información" o la "revolución informática".

Herencia de los protocolos industriales heredados

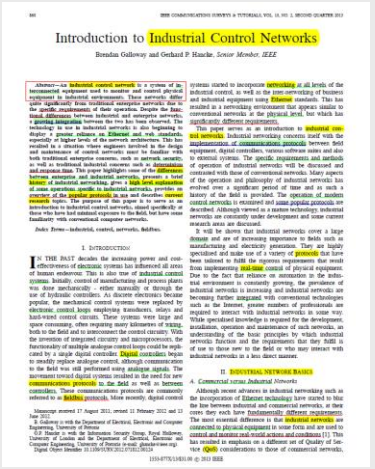
La cresta de la ola durante la tercera revolución industrial fue gracias a la computación y a los controladores lógicos programables, conocidos como "PLC", en los cuales pueden cargarse programas diseñados a medida para que estos equi-

Agustín Solana
Phoenix Contact
www.phoenixcontact.com

2 | ELECTRICA

  [2] Galloway, B. et al, **Introduction to Industrial Control Networks**. IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 15 N°2, 2013.

  (leer Artículo Técnico Tutorial Aula Virtual)


Introduction to Industrial Control Networks

Brendan Galloway and Gerhard P. Hancke, *Senior Member, IEEE*